

Contents

Documentación de Diagramas de Estado — Aliflow	1
1. Orden	2
2. CodigoRetiro	3
3. Pago	5
4. EventoSincronizacion	6
5. Cartilla de fidelidad	7
Por qué estos 5 y no otros	8

Documentación de Diagramas de Estado — Aliflow

Cinco diagramas de estado, para los objetos del sistema con un ciclo de vida real (más de un estado posible y transiciones con condiciones). Misma convención visual que el resto del proyecto: fondo amarillo = propuesta de Ingeniería sin validar con Negocios.

1. Orden

Diagrama de Estado – Orden

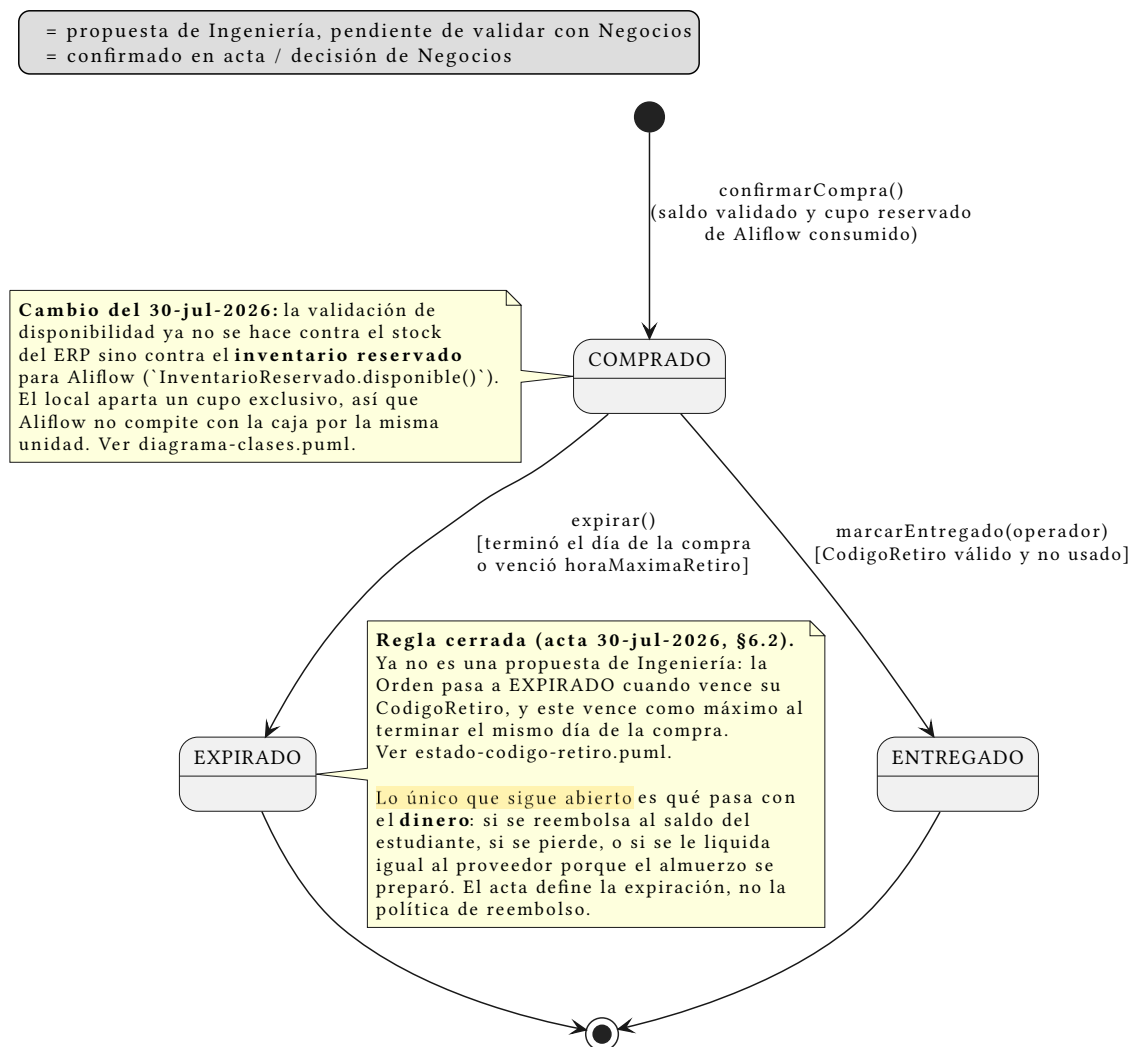


Figure 1: Estado: Orden

Fuente: ../../uml/estado-orden.puml · **Referencia:** UC4/UC5, ../../uml/diagrama-clases.puml.

COMPRADO → ENTREGADO es el camino confirmado del flujo original. COMPRADO → EXPIRADO ocurre cuando vence el CodigoRetiro asociado.

Actualizado el 30-jul-2026 — dos cambios. La regla de expiración dejó de ser **propuesta de Ingeniería**: el acta la define como *válido únicamente durante el día de la compra*. Y la condición de entrada a COMPRADO cambió: la disponibilidad ya no se valida contra el stock del ERP sino contra el **inventario reservado** para Aliflow (`InventarioReservado.disponible()`), porque el local aparta un cupo exclusivo y así Aliflow deja de competir con la caja por la misma unidad.

Lo único que sigue abierto es qué pasa con el **dinero** de una orden vencida: si se reembolsa, se pierde, o se le liquida al proveedor porque el almuerzo se preparó. El acta define la expiración, no la política de reembolso.

2. CodigoRetiro

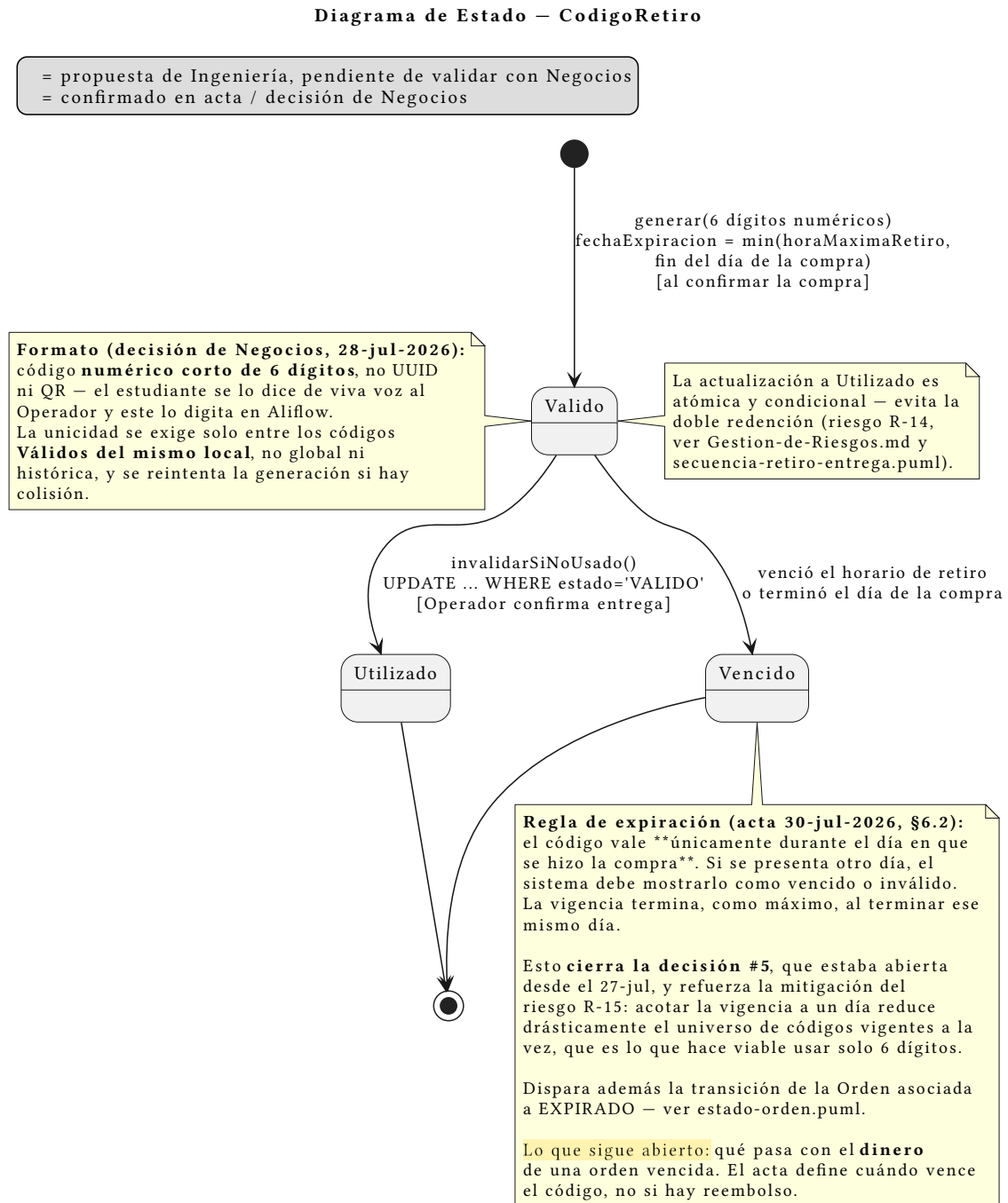


Figure 2: Estado: CodigoRetiro

Fuente: ../../uml/estado-codigo-retiro.puml · **Referencia:** UC5, ../../uml/secuencia-retiro-entrega.puml.

Actualizado el 30-jul-2026 — los tres estados quedaron definidos en acta. Ya no son Vigente / Usado / Expirado como propuesta de Ingeniería, sino los tres estados oficiales que fija el acta (§6.3):

Estado	Significado
VÁLIDO	El pedido está disponible para ser retirado
UTILIZADO	El Operador confirmó la entrega
VENCIDO	Terminó el horario de retiro o terminó el día de la compra

VÁLIDO → UTILIZADO es la transición atómica y condicional (UPDATE ... WHERE estado='VALIDO') que resuelve el riesgo R-14 (doble redención). VÁLIDO → VENCIDO dispara además la expiración de la Orden asociada — son dos objetos, pero una sola regla de negocio.

La regla de vigencia, cerrada (acta §6.2): el código vale **únicamente durante el día en que se hizo la compra**. fechaExpiracion se calcula como el mínimo entre la horaMaximaRetiro que configuró el local y el fin de ese día. Si se presenta otro día, debe mostrarse como vencido. Esto **cierra la decisión #5**, abierta desde el 27-jul.

Un efecto colateral que conviene notar: acotar la vigencia a un solo día reduce mucho el universo de códigos vigentes simultáneamente. Eso es justamente lo que hace viable exigir unicidad con solo 6 dígitos, y **refuerza la mitigación del riesgo R-15** sin que hubiera que hacer nada más.

Formato del código, cerrado el 28-jul-2026: Negocios eligió un **código numérico corto de 6 dígitos** en vez de la propuesta anterior (UUID firmado), porque el estudiante se lo dice de viva voz al Operador y este lo digita. El cambio no toca la máquina de estados, pero sí trae dos consecuencias de diseño que quedaron anotadas en el diagrama:

1. **Unicidad acotada, no global.** Seis dígitos son ~1 millón de combinaciones: alcanzan de sobra si la unicidad se exige solo entre los códigos **Vigentes de un mismo local**, pero no si se pretende que sean únicos históricamente. La generación reintenta ante colisión.
2. **Espacio de búsqueda pequeño.** Un código de 6 dígitos es adivinable por fuerza bruta de una forma que un UUID no lo era. Se registró como riesgo **R-15** (../01-Especificacion-de-Requerimientos/06-Gestion-de-Riesgos.md), con la mitigación correspondiente.

3. Pago

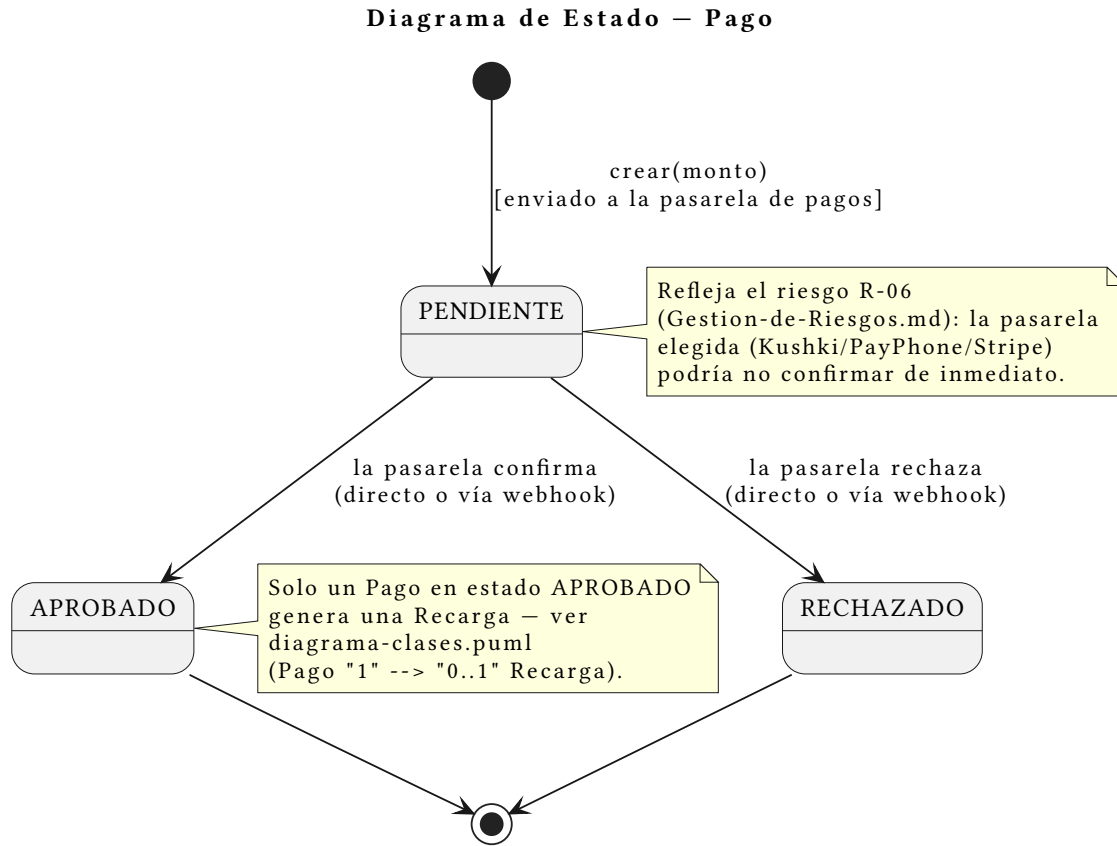


Figure 3: Estado: Pago

Fuente: ../../uml/estado-pago.puml · **Referencia:** UC2, ../../uml/secuencia-recarga-saldo.puml.

Simple pero real: PENDIENTE no es solo un estado transitorio instantáneo — puede persistir si la pasarela de pagos responde de forma asíncrona (riesgo R-06, ../01-Especificacion-de-Requerimientos/06-Gestion-de-Riesgos.md). Solo APROBADO genera una Recarga.

4. EventoSincronizacion

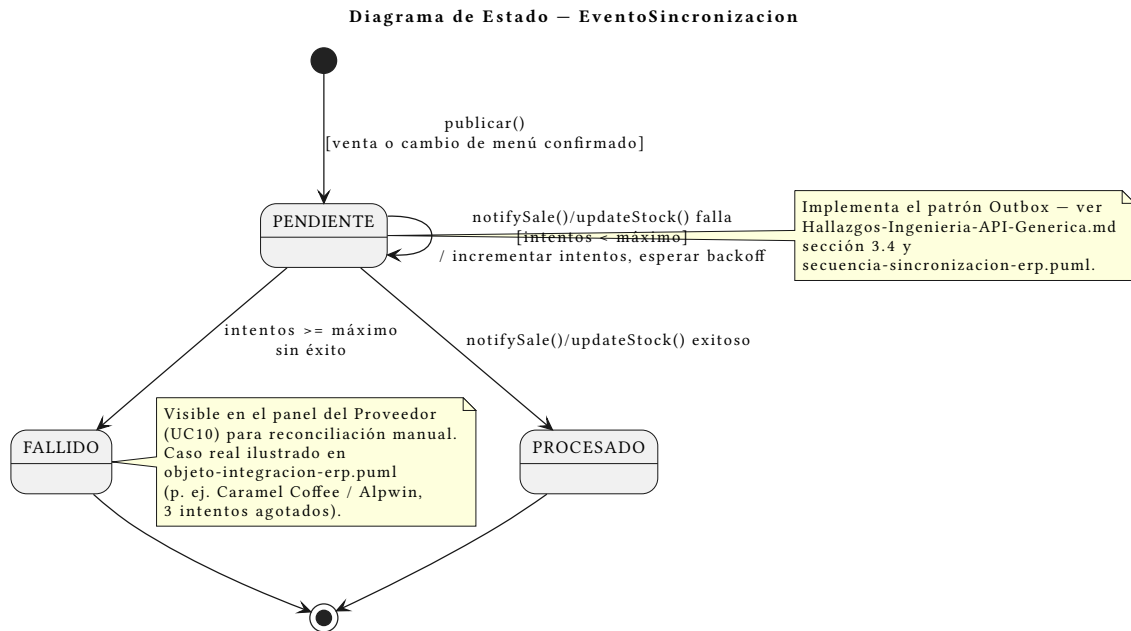


Figure 4: Estado: EventoSincronizacion

Fuente: ../../uml/estado-evento-sincronizacion.puml · **Referencia:** ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 3.4.

El auto-loop en PENDIENTE (reintento con backoff) y la transición a FALLIDO tras agotar intentos son exactamente el comportamiento ya mostrado en el diagrama de secuencia y en el diagrama de objetos con el caso real de Alpwin en Caramel Coffee – este diagrama es la vista de ciclo de vida del mismo mecanismo.

5. Cartilla de fidelidad

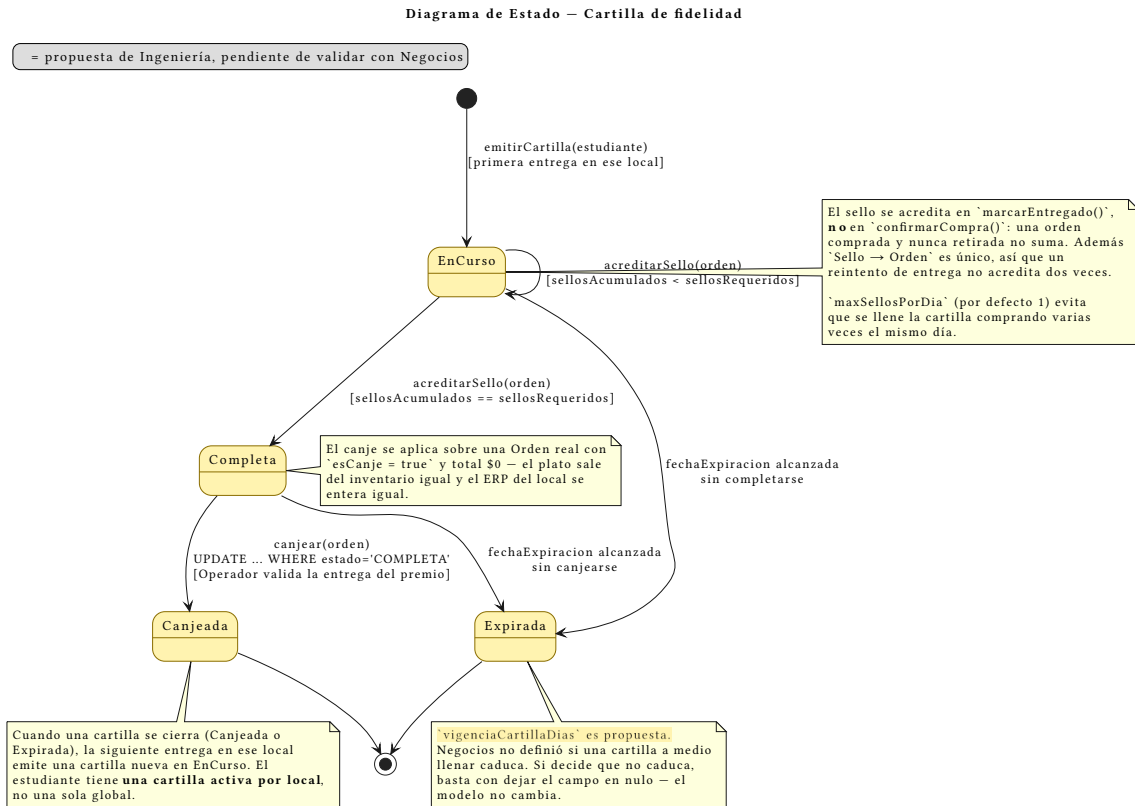


Figure 5: Estado: Cartilla

Fuente: ../../uml/estado-cartilla.puml · **Referencia:** UC13/UC14/UC15, ../../uml/diagrama-clases.puml paquete “Fidelidad”.

Requisito nuevo del 28-jul-2026, todo en amarillo: la cartilla de fidelidad. Es el diagrama de estado que más aporta de los cinco, porque el ciclo de vida **es** la regla de negocio — cuándo suma un sello, cuándo se puede canjear y cuándo se pierde.

Cuatro estados: EN_CURSO (acumulando), COMPLETA (premio disponible), CANJEADA y EXPIRADA. Dos detalles que no son obvios y por eso están anotados en el propio diagrama:

- El **auto-loop** en **EN_CURSO** se **dispara desde marcarEntregado()**, **no desde confirmarCompra()**. Una orden comprada y nunca retirada no suma sello. Sin esta regla, la cartilla se puede llenar sin ir nunca a buscar el almuerzo, y el local termina regalando un premio por ventas que no ocurrieron físicamente.
- **COMPLETA → CANJEADA es atómica y condicional** (UPDATE ... WHERE estado = 'COMPLETA'), el mismo mecanismo que resuelve la doble redención del código de retiro (R-14). Sin esto, dos canjes simultáneos entregarían dos premios por una sola cartilla.

EXPIRADA es la parte más tentativa: Negocios no dijo si una cartilla a medio llenar caduca. Se modeló el estado con un campo `vigenciaCartillaDias` configurable; si la decisión es que no caduca, el campo queda nulo y la transición nunca se dispara — el modelo no cambia.

Por qué estos 5 y no otros

Estudiante, Proveedor, Plato y ProgramaFidelidad no tienen un ciclo de vida con estados discretos más allá de activo/inactivo (una sola transición booleana, no justifica un diagrama). SaldoProveedor y TarjetaVirtual cambian de valor (monto) pero no de “estado” en el sentido UML. Se priorizaron los objetos cuyo estado determina qué operaciones son válidas en cada momento — que es exactamente el criterio que pide la rúbrica (“objetos pertinentes”).